

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	컴퓨터통신망	담당교수 (Instructor)	정수환	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150418201
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	3학년 IT융합전공, 정보보호융합, AI 로봇융합(전자공학수강제한)	이수구분 (Course Classification)	전선-IT융합
학점/주당시간	3.0 (1) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	이메일로 신청
교수실 (Office)	형남공학관051105호	연락처 (Telephone)	02-820-0714	이메일 (e-mail)	souhwanj@ssu.ac.kr
강좌형식	이론	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	데이터통신				
교과목 개요 (Course Description)	데이터통신을 배경으로 컴퓨터 네트워크의 각 계층별 프로토콜 기능을 응용계층으로부터 링크 계층으로의 Top-down 방식으로 학습하고, 이를 바탕으로 인터넷 구조 및 인터넷 프로토콜인 HTTP, DNS, SMTP, TCP, UDP, IP, ICMP, ARP, Ethernet 등을 학습한다.				

교육목표	전공특화역량
컴퓨터통신망의 기본 개념 학습 및 기초 소프트웨어 역량 향상	공학적사고 역량 전자공학기초 역량 소프트웨어개발 역량 IT융합문제해결 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
중간고사	40	40
기말고사	30	30
과제	20	20
수업참여도	10	10

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/컴퓨터 네트워킹 - 하향식 접근/James F. Kurose, Keith W. Ross/퍼스트북/2022/8/지정 도서
	참고교재(대표)	
학습준비사항	본 교과목의 원활한 수업을 위해 선수 과목인 데이터통신에 대한 전반적인 이해가 필요합니다. 이에, 개강 후 2주에 걸쳐 데이터통신 교과목의 내용을 간략히 리뷰할 예정이니 선수 교과목인 데이터통신을 수강하지 않은 학생의 경우 개강 후 2주의 기간 동안 리뷰의 내용을 충실히 학습하고 본 교과목 주교재의 1~5장을 참고, 학습하는 것을 권장합니다.	
수강학생 유의 및 참고사항	본 수업에서는 2주에 걸쳐 데이터통신 교과목의 내용을 간략히 리뷰하고 이후 본 주교재의 6, 7, 8장의 내용을 상세히 학습할 예정입니다. 또한, 1인 1조로 컴퓨터 보안 주제 관련으로 1) 주제 선정 및 관련 자료 조사 분석을 통한 아이디어 도출 2) 아이디어 구체화 및 최종 발표를 통해 융합문제해결역량을 키울 수 있을 것으로 기대합니다. 프로젝트 진행은 2단계에 걸쳐 진행되며 안내에 따라 진행하면 큰 부담 없이 진행 가능할 것으로 생각합니다.	

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	인터넷, 응용 계층	인터넷, HTTP, Email, DNS, P2P	강의	1,2장 (요약)
02	전송 계층, 네트워크 계층	TCP, UDP, Reliable Data Transfer, Congestion Control, IP, SDN, 라우팅	강의	3,4,5장 (요약)
03	링크 계층	링크 계층 에러 검출 및 정정 기술 다중 접속 프로토콜	강의	6장
04	링크 계층	Switched LAN 링크 가상화 데이터 센터	강의	6장
05	링크 계층 중간고사 1	링크 계층 요약 중간고사 1	강의, 시험	6장
06	무선 및 이동 네트워크	WiFi (WLAN) 4G, 5G 네트워크	강의	7장
07	무선 및 이동 네트워크	이동 네트워크 이동성 관리	강의	7장
08	중간고사 2	무선 및 이동 네트워크 요약 중간고사 2	강의, 시험	7장
09	컴퓨터 네트워크 보안	대칭키 암호화, 공개키 암호화, 메시지 무결성 프로젝트 소개 및 조 선정	강의	8장
10	컴퓨터 네트워크 보안	전자서명, 종단점 보안, 이메일 보안	강의	8장
11	컴퓨터 네트워크 보안	보안프로토콜 TLS, IPsec 프로젝트 제안 발표 (1조)	강의	8장
12	컴퓨터 네트워크 보안	무선랜 및 4G/5G 네트워크 보안 Firewalls, IDS 프로젝트 제안 발표 (2조)	강의	8장
13	기말고사	컴퓨터 네트워크 보안 요약 기말고사	강의, 시험	8장
14	최근 보안 이슈: AI 보안	인공지능 보안 이슈 소개 프로젝트 최종 발표 (1조)	강의, 발표	수업보조자료
15	최근 보안 이슈: 딥페이크	딥페이크 이슈 소개 프로젝트 최종 발표 (2조)	강의, 발표	수업보조자료

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명		담당교수	
학점(설계학점)			
설계주제			
설계 구성요소	문제정의		
	개념설계		
	설계구현		
	평가/피드백		
현실적 제한조건	경제성/생산성		
	사회윤리		
	심미성/사용성		
	안전/환경		
설계 운영요소	Open-ended problem		
	Teamwork		
	Communication skills		